Linux■■■■■■■■

■■■■

■■■20231035109

■■■■■■

■■■■■■■■■■

```
#!/bin/bash
# ============================================================
# ■■1■■■■■■■
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■
# ■■■20231035109
# ============================================================
# ■■■■
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
NC='\033[0m' # No Color
# ■■■■■■
LOG_FILE="/var/log/user_management.log"
# ■■■■■■■
init_log() {
if [ ! -f "$LOG_FILE" ]; then
sudo touch "$LOG_FILE"
sudo chmod 644 "$LOG_FILE"
fi
}
# ■■■■■■
write_log() {
local message="$1"
local timestamp=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "[$timestamp] $message" | sudo tee -a "$LOG_FILE" > /dev/null
}
# ==========================================
# ■■1■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■useradd■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■shell
# 4. ■■■■■■
# ■■■$1-■■■, $2-■■(■■)
# ==========================================
create_user() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■: " username
# ■■■■■■■■■
if [ -z "$username" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■■■■■
# id■■■■■■■■■■■■■$?■0■■■■
if id "$username" &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$username' ■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■■■■: ■■ $username ■■■"
return 1
fi
# ■■■■
read -s -p "■■■■■■■■: " password
echo ""
read -s -p "■■■■■■■■: " password2
echo ""
# ■■■■■■■■■■
if [ "$password" != "$password2" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■root■■■
# -m■■■■■■■■■■■■
# -s /bin/bash■■■■■■■■shell■bash
echo -e "${YELLOW}[■■■■■■■]...${NC}"
sudo useradd -m -s /bin/bash "$username"
# ■■■■■■■■■■
if [ $? -eq 0 ]; then
# ■■■■■■■
# echo "password" | passwd --stdin username ■■■■■■■■■■
```

```
echo "$username:$password" | sudo chpasswd
echo -e "${GREEN}[■■] ■■ '$username' ■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■■: $username"
# ■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■ ---${NC}"
id "$username"
echo "■■■: /home/$username"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■■: $username"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■2■■■/■■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■chpasswd■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
change_password() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■■■: " username
# ■■■■■■■■■
if ! id "$username" &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$username' ■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■
read -s -p "■■■■■■■: " new_password
echo ""
read -s -p "■■■■■■■■■: " confirm_password
echo ""
# ■■■■■■■■
if [ "$new_password" != "$confirm_password" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■■■■■■]...${NC}"
echo "$username:$new_password" | sudo chpasswd
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] ■■ '$username' ■■■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■■ $username ■■■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■3■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■/etc/shadow■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■3■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
user_login() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■: " username
# ■■■■■■■■■
if ! id "$username" &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$username' ■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■3■■
local max_attempts=3
local attempt=1
while [ $attempt -le $max_attempts ]; do
echo -e "${YELLOW}■ $attempt/$max_attempts ■■■${NC}"
read -s -p "■■■■■■: " input_password
```

```
echo ""
# ■■■■■■
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■su■■■■■■■■■■■■root■■■■■sudo■
echo "$input_password" | sudo -S su - "$username" -c "echo 'success'" 2>/dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}==========================================${NC}"
echo -e "${GREEN} ■■■■■■■■■■$username■${NC}"
echo -e "${GREEN}==========================================${NC}"
write_log "■■ $username ■■■■■■■ (■$attempt■■■)"
# ■■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■■■ ---${NC}"
echo "■■■■: $username"
echo "UID: $(id -u $username)"
echo "■ID: $(id -g $username)"
echo "■■■■: $(grep "^$username:" /etc/passwd | cut -d: -f6)"
echo "■■Shell: $(grep "^$username:" /etc/passwd | cut -d: -f7)"
echo "■■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
return 0
else
attempt=$((attempt + 1))
remaining=$((max_attempts - attempt + 1))
if [ $attempt -le $max_attempts ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■ $remaining ■■■■${NC}"
fi
fi
done
# ■■■■■■■■■
echo -e "${RED}==========================================${NC}"
echo -e "${RED} ■■■■■■■■■■■■■■■(3■)${NC}"
echo -e "${RED}==========================================${NC}"
write_log "WARNING: ■■ $username ■■■■■■■3■■■■■■■■■■"
return 1
}
# ==========================================
# ■■4■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■
# ==========================================
delete_user() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${_blue} ■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■: " username
# ■■■■■■■■■
if ! id "$username" &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$username' ■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■root■■
current_user=$(whoami)
if [ "$username" = "root" ] || [ "$username" = "$current_user" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■■■■${NC}"
read -p "■■■■■■■■■ '$username' ■■(yes/no): " confirm
if [ "$confirm" != "yes" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■${NC}"
return 0
fi
# ■■■■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■(y/n): " del_home
echo -e "${YELLOW}[■■■■■■■]...${NC}"
if [ "$del_home" = "y" ] || [ "$del_home" = "Y" ]; then
# -r■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
sudo userdel -r "$username"
home_msg="■■■■■"
else
# ■■■■■■■■■■■■■■
sudo userdel "$username"
home_msg="(■■■■■■)"
```

```
fi
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] ■■ '$username' ■■■■ $home_msg${NC}"
write_log "■■■■■■: $username $home_msg"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■: $username"
return 1
fi
}
# ============================================
# ■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■/etc/passwd■■■■UID>=1000■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■
# ============================================
list_users() {
echo -e "${BLUE}============================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}============================================${NC}"
echo ""
# ■■■■
printf "%-15s %-8s %-20s %-15s\n" "■■■" "UID" "■■■" "Shell"
printf "%-15s %-8s %-20s %-15\n" "---------------" "--------" "--------------------" "---------------"
# ■■awk■■■■■■■UID >= 1000■
# /etc/passwd■■: ■■■:x:UID:GID:■■:■■■:Shell
awk -F: '$3 >= 1000 {printf "%-15s %-8s %-20s %-15s\n", $1, $3, $6, $7}' /etc/passwd
echo ""
echo -e "${YELLOW}■ $(awk -F: '$3 >= 1000' /etc/passwd | wc -l) ■■■■■${NC}"
}
# ============================================
# ■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■case■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■
# ============================================
main_menu() {
init_log
while true; do
echo ""
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ Linux ■■■■■■ v1.0 ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 1. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 2. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 3. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 4. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 5. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 0. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo ""
read -p "■■■■■ (0-5): " choice
# case■■■■■■■
case $choice in
1)
create_user
;;
2)
change_password
;;
3)
user_login
;;
4)
delete_user
;;
5)
list_users
;;
0)
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■"
exit 0
```

```
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
esac
# ■■■■■■■■■■■■■
echo ""
read -p "■■■■■■..."
done
}
# ■■■■■■■■■■■■■
main_menu
```

■■■■■■■■■■

```
#!/bin/bash
# ============================================================
# ■■2■■■■■■■
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■
# ■■■20231035109
# ============================================================
# ■■■■
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
PURPLE='\033[0;35m'
NC='\033[0m'
# ■■■■■■
OPERATION_LOG="/workspace/linux_course_design/file_operation.log"
# ■■■■■■■
init_file_log() {
if [ ! -f "$OPERATION_LOG" ]; then
touch "$OPERATION_LOG"
echo "■■■■■■ - ■■■■: $(date)" > "$OPERATION_LOG"
fi
}
# ■■■■■■
log_operation() {
local operation="$1"
local target="$2"
local status="$3"
local timestamp=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "[$timestamp] $operation | ■■: $target | ■■: $status" >> "$OPERATION_LOG"
}
# ==========================================
# ■■1■■■■■■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■mkdir■■■■■■■■■■■■■■■■■(-p)
# 4. ■■■■■■■■755■rwxr-xr-x■
# ■■■■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
create_folder() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
# ■■■■■■■■■■■■■
current_dir=$(pwd)
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■: $current_dir${NC}"
echo ""
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■: " folder_path
# ■■■■■■■■■
if [ -z "$folder_path" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■
# -d■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
if [ -d "$folder_path" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■ '$folder_path' ■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■■" "$folder_path" "■■-■■■"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■■■■■■(y/n): " create_parent
echo -e "${YELLOW}[■■■■■■■■]...${NC}"
if [ "$create_parent" = "y" ] || [ "$create_parent" = "Y" ]; then
# -p ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
mkdir -p "$folder_path"
parent_info="■■■■■■■"
else
# ■■■■■■■■■■
mkdir "$folder_path"
parent_info=""
```

```
fi
# ■■■■■■■
if [ $? -eq 0 ]; then
# ■■■■■■■■755■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
chmod 755 "$folder_path"
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■ '$folder_path' ■■■■■■$parent_info${NC}"
# ■■■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■■ ---${NC}"
ls -ld "$folder_path"
log_operation "■■■■■■" "$folder_path" "■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■■" "$folder_path" "■■-■■■■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■2■■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
delete_folder() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■■■: " folder_path
# ■■■■■■■■■
if [ ! -d "$folder_path" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■ '$folder_path' ■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■■■■■■
local protected_dirs=("/" "/home" "/usr" "/var" "/etc" "/root")
for protected in "${protected_dirs[@]}"; do
if [ "$(realpath "$folder_path")" = "$protected" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■ '$protected'■${NC}"
return 1
fi
done
# ■■■■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}--- ■■■■■■■■■■■■ ---${NC}"
ls -la "$folder_path" 2>/dev/null || echo "(■■■■)"
# ■■■■■
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■ '$folder_path' ■■■■■■■■■(■■ yes ■■): " confirm
if [ "$confirm" != "yes" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■${NC}"
return 0
fi
echo -e "${YELLOW}[■■■■■■■■]...${NC}"
# -rf ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
rm -rf "$folder_path"
if [ $? -eq 0 ] && [ ! -d "$folder_path" ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■ '$folder_path' ■■■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■■" "$folder_path" "■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■■" "$folder_path" "■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■3■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■
# 3. ■■touch■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■
# ==========================================
create_file() {
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}==========================================${NC}"
```

```
# ■■1■■■■■■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}--- ■■■■■■■ ---${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■): " target_dir
if [ -z "$target_dir" ]; then
target_dir=$(pwd)
fi
# ■■■■■■■■■■■■
if [ ! -d "$target_dir" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$target_dir' ■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■2■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■: " filename
# ■■■■■■■■■■■
if [ -z "$filename" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■
file_path="$target_dir/$filename"
# ■■■■■■■■■■
if [ -f "$file_path" ]; then
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■ '$file_path' ■■■■■${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■(y/n): " overwrite
if [ "$overwrite" != "y" ] && [ "$overwrite" != "Y" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■${NC}"
return 0
fi
fi
# ■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■■■■■■]...${NC}"
touch "$file_path"
if [ $? -eq 0 ]; then
# ■■■■■■■■644■rw-r--r--■
chmod 644 "$file_path"
echo -e "${GREEN}[■■] ■■ '$file_path' ■■■■■■${NC}"
# ■■■■■■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■■(y/n): " write_content
if [ "$write_content" = "y" ] || [ "$write_content" = "Y" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■ :wq ■■■■■${NC}"
echo "--- ■■■■■■■ ---"
# ■■■■■■■■■
> "$file_path" # ■■■■■
while IFS= read -r line; do
if [ "$line" = ":wq" ]; then
break
fi
echo "$line" >> "$file_path"
done
echo "--- ■■■■■■■ ---"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■${NC}"
fi
# ■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■ ---${NC}"
ls -lh "$file_path"
echo "■■■■■: $(stat -c%s "$file_path") ■■"
echo "■■■■■: $(stat -c%y "$file_path")"
log_operation "■■■■■" "$file_path" "■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■" "$file_path" "■■"
return 1
fi
}
# ============================================
# ■■4■■■/■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■■■
# ============================================
modify_file() {
echo -e "${BLUE}============================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}============================================${NC}"
```

```
# ■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■■■: " file_path
# ■■■■■■■■■
if [ ! -f "$file_path" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$file_path' ■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■■■ (■10■) ---${NC}"
head -n 10 "$file_path"
echo "..."
echo -e "${YELLOW}■■■■■: $(wc -l < "$file_path") ■, $(stat -c%s "$file_path") ■■${NC}"
echo ""
# ■■■■■■■■■■■■
backup_path="${file_path}.bak.$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
cp "$file_path" "$backup_path"
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■: $backup_path${NC}"
# ■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}--- ■■■■■■■■ ---${NC}"
echo "1. ■■■■■■■■■■■■■■■"
echo "2. ■■■■■■■■■■■■■"
echo "3. ■■■■■■■■■■"
echo "4. ■■■■■■■■"
read -p "■■■ (1-4): " mode
case $mode in
1)
# ■■■■■■■■ >> ■■■■■
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■ :wq ■■■■■${NC}"
while IFS= read -r line; do
if [ "$line" = ":wq" ]; then
break
fi
echo "$line" >> "$file_path"
done
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
2)
# ■■■■■■■■ > ■■■■■
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■ :wq ■■■■■${NC}"
> "$file_path" # ■■■■■■
while IFS= read -r line; do
if [ "$line" = ":wq" ]; then
break
fi
echo "$line" >> "$file_path"
done
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
3)
# ■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■: " line_num
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■ :wq ■■■■■${NC}"
temp_file=$(mktemp)
line_count=1
inserted=0
while IFS= read -r line || [ -n "$line" ]; do
if [ "$line_count" = "$line_num" ] && [ "$inserted" -eq 0 ]; then
while IFS= read -r new_line; do
if [ "$new_line" = ":wq" ]; then
inserted=1
break
fi
echo "$new_line" >> "$temp_file"
done
fi
echo "$line" >> "$temp_file"
line_count=$((line_count + 1))
done < "$file_path"
mv "$temp_file" "$file_path"
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■ ${line_num} ■■■${NC}"
;;
4)
# ■■■■■■■■■■sed■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■■■: " old_str
read -p "■■■■■■■■■■■: " new_str
# sed -i ■■■■■■■■s/old/new/g ■■■■■
```

```
sed -i "s/$old_str/$new_str/g" "$file_path"
echo -e "${GREEN}[■■] ■■ '$old_str' ■■■■■ '$new_str'${NC}"
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■${NC}"
;;
esac
log_operation "■■■■" "$file_path" "■■"
}
# ========================================
# ■■5■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■
# ========================================
delete_file() {
echo -e "${BLUE}========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■■■: " file_path
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
if [ ! -f "$file_path" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■ '$file_path' ■■■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}--- ■■■■■■■■■ ---${NC}"
ls -lh "$file_path"
# ■■■■■■■■■■■■
system_dirs=("/etc/" "/usr/bin/" "/usr/sbin/")
for sys_dir in "${system_dirs[@]}"; do
if [[ "$file_path" == $sys_dir* ]]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■${NC}"
break
fi
done
# ■■■■■
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■${NC}"
read -p "■■■■■■■■ '$file_path' ■■(■■ yes ■■): " confirm
if [ "$confirm" != "yes" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■${NC}"
return 0
fi
# ■■■■■
rm -f "$file_path"
if [ $? -eq 0 ] && [ ! -f "$file_path" ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] ■■ '$file_path' ■■■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■" "$file_path" "■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
log_operation "■■■■■" "$file_path" "■■"
return 1
fi
}
# ========================================
# ■■■■■■■■■■■■
# ========================================
browse_directory() {
echo -e "${BLUE}========================================${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}========================================${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■): " browse_path
if [ -z "$browse_path" ]; then
browse_path=$(pwd)
fi
if [ ! -d "$browse_path" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
echo -e "\n${YELLOW}■■: $browse_path${NC}"
echo ""
# ■■■■■■■■■■
echo "■■ ■■ ■■ ■■■■■ ■■"
echo "---- -------- ------ ------------------ ----"
ls -lh "$browse_path" | tail -n +2 | while read -r line; do
```

```
# ■■■■■■■■■■■■■■
type_char=$(echo "$line" | cut -c1)
case $type_char in
d) type_name="■■" ;;
-) type_name="■■" ;;
l) type_name="■■" ;;
*) type_name="■■" ;;
esac
name=$(echo "$line" | awk '{print $NF}')
echo "$type_name $line $name"
done
# ■■■■
file_count=$(find "$browse_path" -maxdepth 1 -type f | wc -l)
dir_count=$(find "$browse_path" -maxdepth 1 -type d | wc -l)
echo ""
echo -e "${YELLOW}■■: $file_count ■■■, $((dir_count - 1)) ■■■■${NC}"
}
# ============================================
# ■■■■■
# ============================================
main_menu() {
init_file_log
while true; do
echo ""
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ Linux ■■■■■■ v1.0 ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 1. ■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 2. ■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 3. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 4. ■■/■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 5. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 6. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 0. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo ""
read -p "■■■■■ (0-6): " choice
case $choice in
1)
create_folder
;;
2)
delete_folder
;;
3)
create_file
;;
4)
modify_file
;;
5)
delete_file
;;
6)
browse_directory
;;
0)
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
exit 0
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
esac
echo ""
read -p "■■■■■■..."
done
}
# ■■■■
main_menu
```

■■■■MySQL■■■■■

```
#!/bin/bash
# ============================================================
# ■■3■MySQL■■■■■■■■
# ■■■■■MySQL■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■
# ■■■20231035109
# ============================================================
# ■■■■
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
CYAN='\033[0;36m'
NC='\033[0m'
# MySQL■■■■
MYSQL_ROOT_PASSWORD="Root@123456"
MYSQL_VERSION="8.0"
MYSQL_INSTALL_LOG="/workspace/linux_course_design/mysql_install.log"
MYSQL_DATA_DIR="/var/lib/mysql"
# ■■■■■■■
init_mysql_log() {
echo "========================================" > "$MYSQL_INSTALL_LOG"
echo "MySQL■■■■" >> "$MYSQL_INSTALL_LOG"
echo "■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> "$MYSQL_INSTALL_LOG"
echo "========================================" >> "$MYSQL_INSTALL_LOG"
}
# ■■■■
mysql_log() {
local msg="$1"
local timestamp=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "[$timestamp] $msg" | tee -a "$MYSQL_INSTALL_LOG"
}
# ==========================================
# ■■1■■■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■CentOS/Ubuntu/■■■
# 2. ■■■■■■■■MySQL■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■
# ==========================================
check_environment() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
mysql_log "[■■1] ■■■■■■■■..."
# 1.1 ■■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}[■■] ■■■■■■...${NC}"
if [ -f /etc/os-release ]; then
. /etc/os-release
OS_NAME=$NAME
OS_VERSION=$VERSION_ID
echo -e "${GREEN} ■■■■: $OS_NAME $OS_VERSION${NC}"
mysql_log "■■■■: $OS_NAME $OS_VERSION"
else
echo -e "${RED} [■■] ■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# 1.2 ■■■■■■■■MySQL
echo -e "${YELLOW}[■■] MySQL■■■■...${NC}"
if command -v mysql &>/dev/null; then
MYSQL_INSTALLED_VERSION=$(mysql --version)
echo -e "${YELLOW} MySQL■■■: $MYSQL_INSTALLED_VERSION${NC}"
mysql_log "MySQL■■■: $MYSQL_INSTALLED_VERSION"
read -p "■■■■■■■■■MySQL■(y/n): " reinstall
if [ "$reinstall" != "y" ] && [ "$reinstall" != "Y" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■...${NC}"
return 0
fi
else
echo -e "${GREEN} MySQL■■■■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■■■■■■"
fi
# 1.3 ■■■■■■■■MySQL■■■■512MB■
```

```
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■...${NC}"
total_mem=$(free -m | awk '/Mem:/ {print $2}')
echo -e "${GREEN} ■■■: ${total_mem}MB${NC}"
if [ "$total_mem" -lt 512 ]; then
echo -e "${RED} [■■] ■■■■512MB■■■■■MySQL■■${NC}"
mysql_log "■■: ■■■■ (${total_mem}MB)"
fi
mysql_log "■■■■: ${total_mem}MB"
# 1.4 ■■■■■■■MySQL■■■■■■500MB■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■...${NC}"
available_space=$(df -BG / | awk 'NR==2 {print $4}' | tr -d 'G')
echo -e "${GREEN} ■■■■: ${available_space}GB${NC}"
if [ "$available_space" -lt 1 ]; then
echo -e "${RED} [■■] ■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
mysql_log "■■■■■■: ${available_space}GB"
# 1.5 ■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■...${NC}"
if ping -c 1 -W 3 mirrors.aliyun.com &>/dev/null; then
echo -e "${GREEN} ■■■■■■${NC}"
mysql_log "■■■■: ■■"
else
echo -e "${RED} [■■] ■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "■■: ■■■■■■"
fi
echo -e "\n${GREEN}[■■] ■■■■■■${NC}"
return 0
}
# ============================================
# ■■2■■■■■■MySQL
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■MySQL■■YUM/APT■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■MySQL Server
# 4. ■■■■■■■■■■■■■
# ============================================
install_mysql() {
echo -e "${CYAN}============================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■MySQL■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================${NC}"
mysql_log "[■■2] ■■■■■MySQL..."
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
case "$OS_NAME" in
*"Ubuntu"*|*"Debian"*)
install_mysql_ubuntu
;;
*"CentOS"*|*"Red Hat"*|*"Rocky"*|*"AlmaLinux"*)
install_mysql_centos
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■: $OS_NAME${NC}"
echo -e "${YELLOW}■■■■■■MySQL■■■■■■${NC}"
return 1
;;
esac
}
# Ubuntu/Debian■■■MySQL■■
install_mysql_ubuntu() {
echo -e "${YELLOW}[Ubuntu/Debian] ■■■■■■...${NC}"
# ■■apt■■
sudo apt-get update -y
echo -e "${YELLOW}[■■■■■MySQL Server...]${NC}"
mysql_log "■■apt■■MySQL..."
# ■■DEBIAN_FRONTEND=noninteractive■■■■■■■■
# ■■root■■■■■■■
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y \
mysql-server mysql-client
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] MySQL■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■ (Ubuntu/Debian)"
else
echo -e "${RED}[■■] MySQL■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■"
return 1
fi
```

```
}
# CentOS/RHEL■■■MySQL■■
install_mysql_centos() {
echo -e "${YELLOW}[CentOS/RHEL] ■■MySQL YUM■...${NC}"
# ■■■■■MySQL■■■■
# ■■CentOS 7+■■■■■■■■MySQL
if [ ! -f /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo ]; then
# ■■MySQL■■■■MySQL 8.0■■■
sudo yum install -y https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-11.noarch.rpm 2>/dev/null || \
{
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■MariaDB...${NC}"
# ■■■■■■MySQL■■■■■■■■■■■MariaDB■■
sudo yum install -y mariadb-server mariadb
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] MariaDB■MySQL■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "MariaDB■■■■ (CentOS)"
return 0
fi
}
fi
echo -e "${YELLOW}[■■■■MySQL Server...]${NC}"
mysql_log "■■yum■■MySQL..."
# ■■MySQL Server
sudo yum install -y mysql-server mysql
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] MySQL■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■ (CentOS)"
else
echo -e "${RED}[■■] MySQL■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■3■■■MySQL■■■■
# ■■■■■
# 1. ■MySQL■bin■■■■■PATH■■■■
# 2. ■■/etc/profile.d/mysql.sh■■■■■■■
# 3. ■■MySQL■■■■■■■■■UTF-8
# 4. ■■MySQL■■■■■■■
# ==========================================
configure_mysql_env() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■MySQL■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
mysql_log "[■■3] ■■MySQL■■■■..."
# 3.1 ■■MySQL■■■■
if command -v mysql &>/dev/null; then
MYSQL_BIN_DIR=$(dirname $(which mysql))
echo -e "${GREEN}MySQL■■: $MYSQL_BIN_DIR${NC}"
else
MYSQL_BIN_DIR="/usr/bin"
echo -e "${YELLOW}■■■■MySQL■■: $MYSQL_BIN_DIR${NC}"
fi
# 3.2 ■■■■■■■■■■■■
# ■■/etc/profile.d/■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ENV_FILE="/etc/profile.d/mysql.sh"
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■...${NC}"
sudo tee "$ENV_FILE" > /dev/null << EOF
#!/bin/bash
# MySQL■■■■■■■
# ■■■■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
# ■MySQL■■■PATH
export PATH=\$PATH:$MYSQL_BIN_DIR:$MYSQL_BIN_DIR/../sbin
# MySQL■■■■■■
export MYSQL_HOME=${MYSQL_BIN_DIR%/bin}
export DATADIR=$MYSQL_DATA_DIR
# MySQL■■■■■■■
export MYSQL_PAGER=less
export MYSQL_EDITOR=vim
EOF
# ■■■■■■■■■
sudo chmod +x "$ENV_FILE"
# 3.3 ■■■■■■■■■
source "$ENV_FILE"
export PATH=$PATH:$MYSQL_BIN_DIR
```

```
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
echo -e " ■■■■: $ENV_FILE"
mysql_log "■■■■■■■■■: $ENV_FILE"
# 3.4 ■■MySQL■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■MySQL■■■■...${NC}"
sudo systemctl enable mysqld 2>/dev/null || sudo systemctl enable mariadb 2>/dev/null
echo -e "${GREEN}[■■] MySQL■■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■■"
}
# ==========================================
# ■■4■■■■MySQL■■■root■■
# ■■■■■■
# 1. ■■MySQL■■
# 2. ■■■■■■■■■■■mysql_secure_installation■
# 3. ■■root■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
initialize_mysql() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■MySQL■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
mysql_log "[■■4] ■■■MySQL..."
# 4.1 ■■MySQL■■
echo -e "${YELLOW}[■■] MySQL■■...${NC}"
sudo systemctl start mysqld 2>/dev/null || sudo systemctl start mariadb 2>/dev/null
sleep 3 # ■■■■■■■■
# ■■■■■■■
if sudo systemctl is-active --quiet mysqld 2>/dev/null || \
sudo systemctl is-active --quiet mariadb 2>/dev/null; then
echo -e "${GREEN}[■■] MySQL■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■"
else
echo -e "${RED}[■■] MySQL■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■"
return 1
fi
# 4.2 ■■■■■■■■MySQL 8.0■■■■■■■■■■■■■
INITIAL_PASSWORD=""
if [ -f /var/log/mysqld.log ]; then
INITIAL_PASSWORD=$(sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log | awk '{print $NF}')
if [ -n "$INITIAL_PASSWORD" ]; then
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■■■■${NC}"
fi
fi
# 4.3 ■■root■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■root■■■■...${NC}"
if [ -n "$INITIAL_PASSWORD" ]; then
# MySQL 8.0■■■■■■■■■■■■■
mysql -u root -p"$INITIAL_PASSWORD" --connect-expired-password \
-e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$MYSQL_ROOT_PASSWORD';" 2>/dev/null
else
# MariaDB■■■■■■■
mysql -u root -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$MYSQL_ROOT_PASSWORD';" 2>/dev/null || \
mysqladmin -u root password "$MYSQL_ROOT_PASSWORD" 2>/dev/null
fi
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] root■■■■■■■${NC}"
echo -e " root■■: $MYSQL_ROOT_PASSWORD"
mysql_log "root■■■■■■■"
else
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■■■■■...${NC}"
# ■■■■■■■■■■mysql.user■
sudo mysqld --skip-grant-tables --user=mysql &
sleep 2
mysql -u root -e "UPDATE mysql.user SET authentication_string=PASSWORD('$MYSQL_ROOT_PASSWORD') WHERE
User='root'; FLUSH PRIVILEGES;" 2>/dev/null || \
mysql -u root -e "SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('$MYSQL_ROOT_PASSWORD');" 2>/dev/null
sudo pkill -9 mysqld
sudo systemctl start mysqld 2>/dev/null || sudo systemctl start mariadb 2>/dev/null
mysql_log "■■■■■■■■■■■■"
fi
# 4.4 ■■■■■■■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■...${NC}"
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" 2>/dev/null << EOF
-- ■■■■■■■
DELETE FROM mysql.user WHERE User='';
```

```
-- ■■root■■■■■■■■■■■■■■■
DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1');
-- ■■■■■■■■
DROP DATABASE IF EXISTS test;
DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';
-- ■■■■■
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
echo -e "${GREEN}[■■] MySQL■■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■"
}
# ==========================================
# ■■5■■■■MySQL■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■root■■■■■■■MySQL
# 2. ■■MySQL■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■
# ==========================================
login_mysql_test() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■MySQL■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
mysql_log "[■■5] ■■MySQL■■..."
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■MySQL■■■...${NC}"
# ■■■■■MySQL
if mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT VERSION();" 2>/dev/null; then
echo -e "\n${GREEN}[■■] MySQL■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■"
# ■■MySQL■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- MySQL■■■■■ ---${NC}"
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT VERSION() AS 'MySQL■■';" 2>/dev/null
# ■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■ ---${NC}"
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT USER() AS '■■■■■';" 2>/dev/null
# ■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■ ---${NC}"
sudo systemctl status mysqld 2>/dev/null | head -5 || sudo systemctl status mariadb 2>/dev/null | head -5
return 0
else
echo -e "${RED}[■■] MySQL■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "MySQL■■■■■■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■6■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
create_database_and_tables() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
mysql_log "[■■6] ■■■■■■■■■■..."
# ■■■■■■
DB_NAME="student_management"
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■: $DB_NAME${NC}"
# ■■SQL■■■■■■■■■■■
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" 2>/dev/null << EOSQL
-- ==========================================
-- ■■■■■■■■■■
-- ■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
-- ==========================================
-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DROP DATABASE IF EXISTS $DB_NAME;
-- ■■■■■■■■■UTF-8■■■
CREATE DATABASE $DB_NAME
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
-- ■■■■■■■
USE $DB_NAME;
-- ----------------------------------------
-- ■1: students■■■■■■■■
```

```
-- ■■■■:
-- student_id: ■■■■■■■■■■
-- name: ■■
-- gender: ■■
-- age: ■■
-- class_name: ■■
-- phone: ■■■■■
-- create_time: ■■■■■■■
-- ----------------------------------------
CREATE TABLE students (
student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '■■',
name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '■■',
gender ENUM('■', '■') DEFAULT '■' COMMENT '■■',
age INT CHECK (age BETWEEN 15 AND 30) COMMENT '■■',
class_name VARCHAR(50) COMMENT '■■',
phone VARCHAR(20) COMMENT '■■■■■',
create_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '■■■■■'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='■■■■■■';
-- ----------------------------------------
-- ■2: courses■■■■■■■■
-- ■■■■■:
-- course_id: ■■■■■■■■■
-- course_name: ■■■■■
-- credit: ■■
-- teacher: ■■■■■
-- ----------------------------------------
CREATE TABLE courses (
course_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '■■■■■',
course_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '■■■■■',
credit DECIMAL(3,1) NOT NULL DEFAULT 1.0 COMMENT '■■',
teacher VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '■■■■■'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='■■■■■■';
-- ----------------------------------------
-- ■3: scores■■■■■■
-- ■■■■■:
-- score_id: ■■■■■ID■■■■■
-- student_id: ■■■■■■■■students■■
-- course_id: ■■■■■■■■■■courses■■
-- score: ■■■■0-100■
-- exam_time: ■■■■■
-- ■■■■■■■■■■■■
-- ----------------------------------------
CREATE TABLE scores (
score_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '■■ID',
student_id INT NOT NULL COMMENT '■■',
course_id INT NOT NULL COMMENT '■■■■■',
score DECIMAL(5,2) CHECK (score BETWEEN 0 AND 100) COMMENT '■■',
exam_time DATE COMMENT '■■■■■',
-- ■■■■■
CONSTRAINT fk_student FOREIGN KEY (student_id)
REFERENCES students(student_id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_course FOREIGN KEY (course_id)
REFERENCES courses(course_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='■■■■';
EOSQL
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■ '$DB_NAME' ■■■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "■■■■ $DB_NAME ■■■■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■${NC}"
mysql_log "■■■■■■■■"
return 1
fi
}
# ============================================
# ■■7■■■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■
# ============================================
insert_sample_data() {
echo -e "${CYAN}============================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================${NC}"
```

```
mysql_log "[[redacted]7] [redacted]..."
DB_NAME="student_management"
echo -e "${YELLOW}[[redacted]] [redacted]...${NC}"
# [redacted]SQL
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$DB_NAME" 2>/dev/null << EOSQL
-- ============================================
-- [redacted]
-- ============================================
USE $DB_NAME;
-- [redacted]
INSERT INTO students (name, gender, age, class_name, phone) VALUES
('[redacted]', '[redacted]', 20, '[redacted]2301', '13800138001'),
('[redacted]', '[redacted]', 19, '[redacted]2301', '13800138002'),
('[redacted]', '[redacted]', 21, '[redacted]2302', '13800138003'),
('[redacted]', '[redacted]', 20, '[redacted]2302', '13800138004'),
('[redacted]', '[redacted]', 19, '[redacted]2301', '13800138005'),
('[redacted]', '[redacted]', 22, '[redacted]2301', '13800138006');
-- [redacted]
INSERT INTO courses (course_name, credit, teacher) VALUES
('Linux[redacted]', 3.5, '[redacted]'),
('[redacted]', 4.0, '[redacted]'),
('[redacted]', 3.0, '[redacted]'),
('Java[redacted]', 4.0, '[redacted]'),
('[redacted]', 3.5, '[redacted]');
-- [redacted]
INSERT INTO scores (student_id, course_id, score, exam_time) VALUES
(1, 1, 92.50, '2024-01-15'),
(1, 2, 88.00, '2024-01-16'),
(1, 3, 76.50, '2024-01-17'),
(2, 1, 85.00, '2024-01-15'),
(2, 2, 91.50, '2024-01-16'),
(2, 4, 78.00, '2024-01-18'),
(3, 1, 95.00, '2024-01-15'),
(3, 3, 82.50, '2024-01-17'),
(3, 5, 89.00, '2024-01-19'),
(4, 2, 93.00, '2024-01-16'),
(4, 4, 86.50, '2024-01-18'),
(5, 1, 79.00, '2024-01-15'),
(5, 5, 94.50, '2024-01-19'),
(6, 2, 87.00, '2024-01-16'),
(6, 3, 90.00, '2024-01-17');
EOSQL
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[[redacted]] [redacted]${NC}"
mysql_log "[redacted]"
# [redacted]
echo -e "\n${YELLOW}--- [redacted] ---${NC}"
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$DB_NAME" -e "
SELECT 'students' AS '[redacted]', COUNT(*) AS '[redacted]' FROM students
UNION ALL
SELECT 'courses', COUNT(*) FROM courses
UNION ALL
SELECT 'scores', COUNT(*) FROM scores;
" 2>/dev/null
# [redacted]
echo -e "\n${YELLOW}--- [redacted] ---${NC}"
mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$DB_NAME" -e "SELECT * FROM students LIMIT 5;" 2>/dev/null
else
echo -e "${RED}[[redacted]] [redacted]${NC}"
mysql_log "[redacted]"
return 1
fi
}
# ============================================
# [redacted]
# ============================================
main_menu() {
init_mysql_log
while true; do
echo ""
echo -e "${GREEN}[redacted]${NC}"
echo -e "${GREEN}[redacted] MySQL [redacted] v1.0 [redacted]${NC}"
echo -e "${GREEN}[redacted]${NC}"
echo -e "${GREEN}[redacted] [redacted]${NC}"
echo -e "${GREEN}[redacted] 1. [redacted] [redacted]${NC}"
echo -e "${GREEN}[redacted] 2. [redacted]MySQL [redacted]${NC}"
```

```
echo -e "${GREEN}■ 3. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 4. ■■■MySQL■■■root■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 5. ■■MySQL■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 6. ■■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 7. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 8. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 0. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo ""
read -p "■■■■■ (0-8): " choice
case $choice in
1)
check_environment
;;
2)
install_mysql
;;
3)
configure_mysql_env
;;
4)
initialize_mysql
;;
5)
login_mysql_test
;;
6)
create_database_and_tables
;;
7)
insert_sample_data
;;
8)
# ■■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■■■] ■■■■■■■■...${NC}"
check_environment && \
install_mysql && \
configure_mysql_env && \
initialize_mysql && \
login_mysql_test && \
create_database_and_tables && \
insert_sample_data
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
;;
0)
echo -e "${YELLOW}■■■■MySQL■■■■■■■■${NC}"
exit 0
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
esac
echo ""
read -p "■■■■■■..."
done
}
# ■■■■
main_menu
```

■■■■Tomcat■■■■■

```
#!/bin/bash
# ============================================================
# ■■4■Tomcat■■■■■■■■
# ■■■■■Tomcat■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■
# ■■■20231035109
# ============================================================
# ■■■■
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
CYAN='\033[0;36m'
NC='\033[0m'
# Tomcat■■■■
TOMCAT_VERSION="10.1.18"
TOMCAT_INSTALL_DIR="/opt"
TOMCAT_HOME="${TOMCAT_INSTALL_DIR}/tomcat-${TOMCAT_VERSION}"
TOMCAT_DOWNLOAD_URL="https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v${TOMCAT_VERSION}/bin/apache-tomcat-${TOMCAT_V
ERSION}.tar.gz"
TOMCAT_ARCHIVE="apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION}.tar.gz"
TOMCAT_LOG="/workspace/linux_course_design/tomcat_install.log"
# JDK■■■Tomcat■■Java■■■
JAVA_HOME=""
JDK_VERSION="11"
# ■■■■■
init_tomcat_log() {
echo "========================================" > "$TOMCAT_LOG"
echo "Tomcat■■■■" >> "$TOMCAT_LOG"
echo "■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> "$TOMCAT_LOG"
echo "========================================" >> "$TOMCAT_LOG"
}
tomcat_log() {
local msg="$1"
local timestamp=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "[$timestamp] $msg" | tee -a "$TOMCAT_LOG"
}
# ==========================================
# ■■1■■■Java■■
# ■■■■■
# 1. Tomcat■■■■Java■■■JDK/JRE■
# 2. ■■■■■■■■■■Java
# 3. ■■■■■■■■■■■OpenJDK
# 4. ■■JAVA_HOME■■■■
# ==========================================
check_java_environment() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} Java■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
tomcat_log "[■■1] ■■Java■■..."
# 1.1 ■■■■■■■Java
echo -e "${YELLOW}[■■] Java■■■■...${NC}"
if command -v java &>/dev/null; then
JAVA_VERSION=$(java -version 2>&1 | head -n 1)
echo -e "${GREEN} ■■■: $JAVA_VERSION${NC}"
# ■■JAVA_HOME■■
if [ -n "$JAVA_HOME" ]; then
echo -e "${GREEN} JAVA_HOME: $JAVA_HOME${NC}"
else
# ■■■■■■JAVA_HOME
JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
echo -e "${YELLOW} ■■■■■JAVA_HOME: $JAVA_HOME${NC}"
fi
tomcat_log "Java■■■: $JAVA_VERSION"
return 0
fi
echo -e "${RED} ■■■■Java■■■${NC}"
tomcat_log "■■■■Java■■■■■..."
# 1.2 ■■Java■■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■OpenJDK■(y/n): " install_jdk
if [ "$install_jdk" = "y" ] || [ "$install_jdk" = "Y" ]; then
install_java
else
```

```
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■Java■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
}
# ■■Java■■
install_java() {
echo -e "${YELLOW}[■■] OpenJDK...${NC}"
if [ -f /etc/os-release ]; then
. /etc/os-release
fi
case "$OS_NAME" in
*"Ubuntu"*|*"Debian"*)
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y openjdk-${JDK_VERSION}-jdk
;;
*"CentOS"*|*"Red Hat"*|*"Rocky"*|*"AlmaLinux"*)
sudo yum install -y java-${JDK_VERSION}-openjdk-devel
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■${NC}"
return 1
;;
esac
if [ $? -eq 0 ]; then
# ■■JAVA_HOME
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
echo -e "${GREEN}[■■] Java■■■■: $(java -version 2>&1 | head -n 1)${NC}"
tomcat_log "Java■■■■, JAVA_HOME=$JAVA_HOME"
return 0
else
echo -e "${RED}[■■] Java■■■■■${NC}"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■2■■■Tomcat
# ■■■■■
# 1. ■Apache■■■■■■■■■■Tomcat
# 2. ■■■■wget■curl■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■MD5/SHA■■■
# 4. ■■■■■■■■■
# ==========================================
download_tomcat() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■Tomcat${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
tomcat_log "[■■2] ■■Tomcat ${TOMCAT_VERSION}..."
# 2.1 ■■■■■■■
if [ -d "$TOMCAT_HOME" ]; then
echo -e "${YELLOW}Tomcat■■■■■■■: $TOMCAT_HOME${NC}"
read -p "■■■■■■■■■■■■■(y/n): " redownload
if [ "$redownload" != "y" ] && [ "$redownload" != "Y" ]; then
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■${NC}"
return 0
fi
# ■■■■■
sudo rm -rf "$TOMCAT_HOME"
fi
# 2.2 ■■■■■■■■■■
TMP_DIR="/tmp/tomcat_install"
mkdir -p "$TMP_DIR"
cd "$TMP_DIR"
# ■■■■■■■■■■
rm -f "$TOMCAT_ARCHIVE"
echo -e "${YELLOW}[■■] Apache Tomcat ${TOMCAT_VERSION}...${NC}"
echo -e " ■■■■: $TOMCAT_DOWNLOAD_URL"
echo ""
# 2.3 ■■wget■curl■■
DOWNLOAD_SUCCESS=0
if command -v wget &>/dev/null; then
echo -e "${YELLOW}■■ wget ■■...${NC}"
wget --progress=bar:force "$TOMCAT_DOWNLOAD_URL" -O "$TOMCAT_ARCHIVE" && \
DOWNLOAD_SUCCESS=1
elif command -v curl &>/dev/null; then
echo -e "${YELLOW}■■ curl ■■...${NC}"
curl -L --progress-bar "$TOMCAT_DOWNLOAD_URL" -o "$TOMCAT_ARCHIVE" && \
```

```
DOWNLOAD_SUCCESS=1
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■wget■curl■■■■■■${NC}"
echo -e "${YELLOW}■■■■■: sudo apt-get install wget ■ sudo yum install wget${NC}"
return 1
fi
# 2.4 ■■■■■■■
if [ $DOWNLOAD_SUCCESS -eq 1 ] && [ -f "$TOMCAT_ARCHIVE" ]; then
FILE_SIZE=$(ls -lh "$TOMCAT_ARCHIVE" | awk '{print $5}')
echo -e "\n${GREEN}[■■] Tomcat■■■■■■${NC}"
echo -e " ■■■■■: $FILE_SIZE"
echo -e " ■■■■■: $TMP_DIR/$TOMCAT_ARCHIVE"
tomcat_log "Tomcat■■■■■: $FILE_SIZE"
return 0
else
echo -e "\n${RED}[■■] Tomcat■■■■■■${NC}"
echo -e "${YELLOW}■■■■■■:${NC}"
echo " 1. ■■■■■■■"
echo " 2. ■■■■■■■■"
echo " 3. ■■■■■■"
tomcat_log "Tomcat■■■■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■3■■■■■■■Tomcat
# ■■■■■■
# 1. ■■■■tar.gz■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■Tomcat■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
install_tomcat() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■Tomcat${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
tomcat_log "[■■3] ■■Tomcat..."
TMP_DIR="/tmp/tomcat_install"
ARCHIVE_PATH="$TMP_DIR/$TOMCAT_ARCHIVE"
# ■■■■■■■■■■
if [ ! -f "$ARCHIVE_PATH" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■Tomcat■■■■: $ARCHIVE_PATH${NC}"
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■2■${NC}"
return 1
fi
# 3.1 ■■Tomcat■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] Tomcat■■■■...${NC}"
sudo mkdir -p "$TOMCAT_INSTALL_DIR"
# ■■tar■■■■■■-x■■■■-z■■gzip■-v■■■■■■-f■■■■■
sudo tar -xzf "$ARCHIVE_PATH" -C "$TOMCAT_INSTALL_DIR"
if [ $? -ne 0 ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
tomcat_log "Tomcat■■■■■"
return 1
fi
# 3.2 ■■■■■■■■■■■■
EXTRACTED_DIR="${TOMCAT_INSTALL_DIR}/apache-tomcat-${TOMCAT_VERSION}"
if [ ! -d "$TOMCAT_HOME" ] && [ -d "$EXTRACTED_DIR" ]; then
sudo mv "$EXTRACTED_DIR" "$TOMCAT_HOME"
fi
# 3.3 ■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■...${NC}"
# ■■Tomcat■■■■■■■■■■■■■■■■■■■tomcat■■■■
sudo chown -R $USER:$USER "$TOMCAT_HOME"
# ■■bin■■■■■■■■■■■■
sudo chmod +x "$TOMCAT_HOME"/bin/*.sh
# 3.4 ■■■■■■■■■■■■■■■■
if [ ! -L "/opt/tomcat" ]; then
sudo ln -s "$TOMCAT_HOME" /opt/tomcat
echo -e "${GREEN} ■■■■■■■: /opt/tomcat -> $TOMCAT_HOME${NC}"
fi
echo -e "\n${GREEN}[■■] Tomcat■■■■■■${NC}"
echo -e " ■■■■■: $TOMCAT_HOME"
echo -e " ■■■■: /opt/tomcat"
tomcat_log "Tomcat■■■■■: $TOMCAT_HOME"
# ■■■■■■■■■
```

```
echo -e "\n${YELLOW}--- Tomcat■■■■ ---${NC}"
ls -la "$TOMCAT_HOME/" | head -15
}
# ==========================================
# ■■4■■■Tomcat■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■CATALINA_HOME■■■■■■Tomcat■■■■
# 2. ■■PATH■■Tomcat■bin■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■Tomcat■■■■■■■■
# ==========================================
configure_tomcat_env() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■Tomcat■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
tomcat_log "[■■4] ■■Tomcat■■■■..."
# 4.1 ■■JAVA_HOME■■■■■■■■
if [ -z "$JAVA_HOME" ]; then
if command -v java &>/dev/null; then
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■Java■■■${NC}"
return 1
fi
fi
# 4.2 ■■Tomcat■■■■■■■■
ENV_FILE="/etc/profile.d/tomcat.sh"
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■...${NC}"
sudo tee "$ENV_FILE" > /dev/null << EOF
#!/bin/bash
# Tomcat■■■■■■
# ■■■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
# Tomcat■■■■CATALINA_HOME■Tomcat■■■■■■■■■
export CATALINA_HOME=$TOMCAT_HOME
export TOMCAT_HOME=$TOMCAT_HOME
# ■Tomcat bin■■■■■PATH■■■■■■■startup.sh■■■■
export PATH=\$PATH:$TOMCAT_HOME/bin
# Java■■■■
export JAVA_HOME=$JAVA_HOME
EOF
sudo chmod +x "$ENV_FILE"
# ■■■■■■■■■
source "$ENV_FILE"
export CATALINA_HOME=$TOMCAT_HOME
export PATH=$PATH:$TOMCAT_HOME/bin
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
echo -e " CATALINA_HOME=$TOMCAT_HOME"
echo -e " ■■■■: $ENV_FILE"
tomcat_log "■■■■■■■■: CATALINA_HOME=$TOMCAT_HOME"
# 4.3 ■■Tomcat■■■■■■
configure_tomcat_settings
}
# ■■Tomcat■■■■■
configure_tomcat_settings() {
echo -e "\n${YELLOW}[■■] Tomcat■■■■■...${NC}"
SERVER_XML="$TOMCAT_HOME/conf/server.xml"
if [ ! -f "$SERVER_XML" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■server.xml■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■
cp "$SERVER_XML" "${SERVER_XML}.bak"
echo -e " ■■■■■■: ${SERVER_XML}.bak"
# ■■■■■■■■8080■■■■■■■■80■
read -p "■■■■Tomcat■■■■■8080■■(y/n): " change_port
if [ "$change_port" = "y" ] || [ "$change_port" = "Y" ]; then
read -p "■■■■■■■ (■■8080/80/8888): " new_port
if [ -n "$new_port" ] && [[ "$new_port" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
# ■■sed■■Connector■■■
sed -i "s/port=\"8080\"/port=\"$new_port\"/" "$SERVER_XML"
echo -e "${GREEN} ■■■■■■: $new_port${NC}"
TOMCAT_PORT=$new_port
fi
else
TOMCAT_PORT=8080
fi
```

```
# ■■UTF-8■■■■■■■■■■
sed -i 's/URIEncoding="[^"]*"/URIEncoding="UTF-8"/g' "$SERVER_XML"
echo -e " URI■■■■■■■UTF-8"
echo -e "${GREEN}[■■] Tomcat■■■■■■${NC}"
tomcat_log "Tomcat■■■■■■, ■■=${TOMCAT_PORT:-8080}"
}
# ==========================================
# ■■5■■■Tomcat■■
# ■■■■■
# 1. ■■Tomcat■■■■■■■■
# 2. ■■startup.sh■■■■
# 3. ■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■
# ==========================================
start_tomcat() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■Tomcat■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
tomcat_log "[■■5] ■■Tomcat..."
# 5.1 ■■Tomcat■■■■■
if [ ! -d "$TOMCAT_HOME" ]; then
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# 5.2 ■■■■■■■■■
if pgrep -f "catalina" > /dev/null || pgrep -f "tomcat" > /dev/null; then
echo -e "${YELLOW}[■■] Tomcat■■■■■■■■${NC}"
read -p "■■■■Tomcat■(y/n): " restart_choice
if [ "$restart_choice" = "y" ] || [ "$restart_choice" = "Y" ]; then
stop_tomcat_silent
else
echo -e "${YELLOW}■■■■${NC}"
return 0
fi
fi
# 5.3 ■■Tomcat
echo -e "${YELLOW}[■■] Tomcat■■■...${NC}"
cd "$TOMCAT_HOME"
# ■■JAVA_HOME■■■
export JAVA_HOME="${JAVA_HOME:-$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))}"
export CATALINA_HOME="$TOMCAT_HOME"
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
./bin/startup.sh
if [ $? -eq 0 ]; then
echo ""
echo -e "${GREEN}[■■] Tomcat■■■■■■■■${NC}"
# 5.4 ■■■■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■...${NC}"
sleep 5
# 5.5 ■■■■■■
check_tomcat_status
else
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■■■■${NC}"
echo -e "${YELLOW}■■■■■: $TOMCAT/logs/catalina.out${NC}"
tomcat_log "Tomcat■■■■"
return 1
fi
}
# ■■Tomcat■■■■■■■■■■■■
stop_tomcat_silent() {
cd "$TOMCAT_HOME"
export JAVA_HOME="${JAVA_HOME:-$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))}"
./bin/shutdown.sh 2>/dev/null
sleep 2
# ■■■■■■■■
pkill -9 -f catalina 2>/dev/null
}
# ==========================================
# ■■6■■■Tomcat■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■Tomcat■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■
# 3. ■■HTTP■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■
# ==========================================
check_tomcat_status() {
```

```
echo -e "\n${YELLOW}--- Tomcat■■■■■■ ---${NC}\n"
PORT=${TOMCAT_PORT:-8080}
STATUS_OK=true
# 6.1 ■■■■
echo -e "[■■] ■■■■..."
if pgrep -f ".*catalina.*$TOMCAT_HOME" > /dev/null || \
pgrep -f ".*org.apache.catalina.startup.Bootstrap" > /dev/null; then
PID=$(pgrep -f ".*org.apache.catalina.startup.Bootstrap" | head -1)
echo -e " ${GREEN}● ■■■ (PID: $PID)${NC}"
else
echo -e " ${RED}■ ■■■${NC}"
STATUS_OK=false
fi
# 6.2 ■■■■■■
echo -e "\n[■■] ■■■■..."
if netstat -tlnp 2>/dev/null | grep -q ":${PORT} " || \
ss -tlnp 2>/dev/null | grep -q ":${PORT} "; then
echo -e " ${GREEN}● ■■ $PORT ■■■■${NC}"
else
echo -e " ${RED}■ ■■ $PORT ■■■${NC}"
STATUS_OK=false
fi
# 6.3 HTTP■■■■
echo -e "\n[■■] HTTP■■■■..."
if command -v curl &>/dev/null; then
HTTP_CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:$PORT/ --connect-timeout 5 2>/dev/null)
case $HTTP_CODE in
200|302)
echo -e " ${GREEN}● HTTP■■■■ (■■■: $HTTP_CODE)${NC}"
;;
000)
echo -e " ${RED}■ ■■■■${NC}"
STATUS_OK=false
;;
*)
echo -e " ${YELLOW}■ HTTP■■■: $HTTP_CODE${NC}"
;;
esac
fi
# 6.4 ■■■■
echo ""
if [ "$STATUS_OK" = true ]; then
echo -e "${GREEN}==========================================${NC}"
echo -e "${GREEN} Tomcat■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN} ■■■■: http://localhost:$PORT${NC}"
echo -e "${GREEN}==========================================${NC}"
tomcat_log "Tomcat■■■■, ■■=http://localhost:$PORT"
return 0
else
echo -e "${RED}==========================================${NC}"
echo -e "${RED} Tomcat■■■■■${NC}"
echo -e "${RED} ■■■■■: $TOMCAT_HOME/logs/catalina.out${NC}"
echo -e "${RED}==========================================${NC}"
tomcat_log "■■: Tomcat■■■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■7■■■Tomcat■■
# ==========================================
stop_tomcat() {
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■Tomcat■■${NC}"
echo -e "${CYAN}==========================================${NC}"
if [ ! -d "$TOMCAT_HOME" ]; then
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■■■${NC}"
return 1
fi
echo -e "${YELLOW}[■■] Tomcat■■■...${NC}"
cd "$TOMCAT_HOME"
export JAVA_HOME="${JAVA_HOME:-$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))}"
./bin/shutdown.sh
sleep 3
if pgrep -f "catalina" > /dev/null; then
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■■■■■■...${NC}"
pkill -9 -f catalina
```

```
sleep 1
fi
if ! pgrep -f "catalina" > /dev/null; then
echo -e "${GREEN}[■■] Tomcat■■■${NC}"
tomcat_log "Tomcat■■■"
else
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■■■■${NC}"
return 1
fi
}
# ============================================
# ■■■■■
# ============================================
main_menu() {
init_tomcat_log
while true; do
echo ""
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ Tomcat ■■■■■■■■■ v1.0 ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 1. ■■Java■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 2. ■■Tomcat ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 3. ■■Tomcat ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 4. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 5. ■■Tomcat■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 6. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 7. ■■Tomcat■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 8. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 0. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo ""
read -p "■■■■■ (0-8): " choice
case $choice in
1)
check_java_environment
;;
2)
download_tomcat
;;
3)
install_tomcat
;;
4)
configure_tomcat_env
;;
5)
start_tomcat
;;
6)
check_tomcat_status
;;
7)
stop_tomcat
;;
8)
echo -e "${YELLOW}[■■■■] ■■■■■■■■...${NC}"
check_java_environment && \
download_tomcat && \
install_tomcat && \
configure_tomcat_env && \
start_tomcat
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
;;
0)
echo -e "${YELLOW}■■■■Tomcat■■■■■■■■${NC}"
exit 0
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
esac
echo ""
read -p "■■■■■■..."
done
```

```
}
# ■■■■
main_menu
```

■■■■Web■■■■

```
#!/bin/bash
# ============================================================
# ■■5■Web■■■■■■
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■■■■
# ■■■20231035109
# ============================================================
# ■■■■■
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
CYAN='\033[0;36m'
PURPLE='\033[0;35m'
NC='\033[0m'
# ==========================================
# ■■■■■■■
# ==========================================
# Tomcat■■
TOMCAT_HOME="/opt/tomcat" # Tomcat■■■■■■■■■■■■■■■■■
TOMCAT_WEBAPPS="$TOMCAT_HOME/webapps"
TOMCAT_PORT=8080 # Tomcat■■■■
# MySQL■■
MYSQL_ROOT_PASSWORD="Root@123456"
DB_NAME="student_management"
# ■■■■■
PROJECT_NAME="StudentManager"
PROJECT_SOURCE_DIR="" # ■■■■■■■
PROJECT_DEPLOY_DIR="$TOMCAT_WEBAPPS/$PROJECT_NAME"
# ■■■■■
DEPLOY_LOG="/workspace/linux_course_design/deploy_log.log"
# ■■■■■■■■
init_deploy_log() {
echo "==========================================" > "$DEPLOY_LOG"
echo " Web■■■■■■■" >> "$DEPLOY_LOG"
echo " ■■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> "$DEPLOY_LOG"
echo "==========================================" >> "$DEPLOY_LOG"
}
deploy_log() {
local msg="$1"
local timestamp=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo -e "[$timestamp] $msg" | tee -a "$DEPLOY_LOG"
}
# ==========================================
# ■■1■■■■■■■■
# ■■■■■■
# 1. ■■Tomcat■■■■■■■■■
# 2. ■■MySQL■■■■■
# 3. ■■Java■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■
# 5. ■■■■■■■■■■■■
# ==========================================
check_deploy_environment() {
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
deploy_log "[■■1] ■■■■■■■..."
local all_ok=true
# 1.1 ■■Java■■
echo -e "\n${YELLOW}[1/5] Java■■...${NC}"
if command -v java &>/dev/null; then
JAVA_VER=$(java -version 2>&1 | head -n 1)
echo -e " ${GREEN}● ■■■■: $JAVA_VER${NC}"
deploy_log "Java: OK - $JAVA_VER"
else
echo -e " ${RED}■ ■■■■${NC}"
all_ok=false
deploy_log "Java: FAIL - ■■■■"
fi
# 1.2 ■■Tomcat
echo -e "\n${YELLOW}[2/5] Tomcat■■■...${NC}"
if [ -d "$TOMCAT_HOME" ]; then
```

```
echo -e " ${GREEN}● ■■■■: $TOMCAT_HOME${NC}"
if pgrep -f "catalina" > /dev/null || \
pgrep -f "org.apache.catalina.startup.Bootstrap" > /dev/null; then
echo -e " ${GREEN}● ■■■■: ■■■${NC}"
deploy_log "Tomcat: OK - ■■■"
else
echo -e " ${YELLOW}■ ■■■■: ■■■${NC}"
deploy_log "Tomcat: WARN - ■■■"
fi
else
echo -e " ${RED}■ ■■■ (■■: $TOMCAT_HOME)${NC}"
all_ok=false
deploy_log "Tomcat: FAIL - ■■■"
fi
# 1.3 ■■MySQL
echo -e "\n${YELLOW}[3/5] MySQL■■■...${NC}"
if command -v mysql &>/dev/null; then
if mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT 1;" &>/dev/null; then
echo -e " ${GREEN}● ■■■■■■■■${NC}"
deploy_log "MySQL: OK - ■■■"
else
echo -e " ${YELLOW}■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
deploy_log "MySQL: WARN - ■■■■"
fi
else
echo -e " ${RED}■ ■■■■■■PATH■${NC}"
all_ok=false
deploy_log "MySQL: FAIL - ■■■"
fi
# 1.4 ■■■■■■■■■■■■■■100MB■
echo -e "\n${YELLOW}[4/5] ■■■■...${NC}"
available_mb=$(df -BM /opt | awk 'NR==2 {print $4}' | tr -d 'M')
if [ "$available_mb" -gt 100 ]; then
echo -e " ${GREEN}● /opt ■■■■: ${available_mb}MB${NC}"
deploy_log "■■■■: OK - ${available_mb}MB"
else
echo -e " ${RED}■ ■■■■: ■■ ${available_mb}MB${NC}"
all_ok=false
deploy_log "■■■■: FAIL - ${available_mb}MB"
fi
# 1.5 ■■■■■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}[5/5] ■■■■...${NC}"
if ping -c 1 -W 2 localhost &>/dev/null; then
echo -e " ${GREEN}● ■■■■■■${NC}"
deploy_log "■■: OK"
else
echo -e " ${RED}■ ■■■■${NC}"
deploy_log "■■: FAIL"
fi
# ■■■■
echo ""
echo -e "${PURPLE}====================${NC}"
if [ "$all_ok" = true ]; then
echo -e "${GREEN} ■■■■■■ ✓${NC}"
deploy_log "■■■■■■: ■■"
return 0
else
echo -e "${RED} ■■■■■■ ✗${NC}"
echo -e "${YELLOW} ■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
deploy_log "■■■■■■: ■■■■"
return 1
fi
}
# ==========================================
# ■■2■■■■■■■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■Tomcat■webapps■■
# 3. ■■Java Web■■■■■WAR■■■
# 4. ■■■■■■■■■
# ==========================================
copy_project_code() {
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
deploy_log "[■■2] ■■■■■■..."
```

```
# 2.1 ■■■■■■■■
echo ""
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■:${NC}"
echo " 1. ■■■■■■■■"
echo " 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"
read -p "■■■ (1-2): " source_choice
case $source_choice in
1)
copy_from_local
;;
2)
create_demo_project
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■${NC}"
return 1
;;
esac
}
# ■■■■■■■■■■
copy_from_local() {
read -p "■■■■■■■■■■■■■■■: " PROJECT_SOURCE_DIR
# ■■■■■■■■
if [ ! -d "$PROJECT_SOURCE_DIR" ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■: $PROJECT_SOURCE_DIR${NC}"
return 1
fi
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■...${NC}"
echo -e " ■■■■: $PROJECT_SOURCE_DIR"
echo -e " ■■■■■: $PROJECT_DEPLOY_DIR"
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
if [ -d "$PROJECT_DEPLOY_DIR" ]; then
BACKUP_DIR="${PROJECT_DEPLOY_DIR}_bak_$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
mv "$PROJECT_DEPLOY_DIR" "$BACKUP_DIR"
echo -e "${YELLOW} ■■■■■■■■: $BACKUP_DIR${NC}"
fi
# ■■■■■■■■cp■■■■■■■■
cp -r "$PROJECT_SOURCE_DIR" "$PROJECT_DEPLOY_DIR"
if [ $? -eq 0 ]; then
# ■■■■■
chmod -R 755 "$PROJECT_DEPLOY_DIR"
# ■■■■■■■
file_count=$(find "$PROJECT_DEPLOY_DIR" -type f | wc -l)
dir_count=$(find "$PROJECT_DEPLOY_DIR" -type d | wc -l)
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
echo -e " ■■■■: $file_count ■"
echo -e " ■■■■: $dir_count ■"
deploy_log "■■■■■■■: $PROJECT_SOURCE_DIR -> $PROJECT_DEPLOY_DIR"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
}
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
create_demo_project() {
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■...${NC}"
echo -e " ■■■■■: $PROJECT_NAME"
echo -e " ■■■■■: $PROJECT_DEPLOY_DIR"
# ■■■■■■■■■■■
rm -rf "$PROJECT_DEPLOY_DIR"
# ■■■■■Web■■■■■■■
mkdir -p "$PROJECT_DEPLOY_DIR"
mkdir -p "$PROJECT_DEPLOY_DIR/WEB-INF"
mkdir -p "$PROJECT_DEPLOY_DIR/images"
mkdir -p "$PROJECT_DEPLOY_DIR/css"
mkdir -p "$PROJECT_DEPLOY_DIR/js"
# ==========================================
# ■■■■■ index.html
# ==========================================
cat > "$PROJECT_DEPLOY_DIR/index.html" << 'HTMLEOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>■■■■■■■ - Linux■■■■■</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<header>
<h1>■■■■■■</h1>
<p class="subtitle">Linux■■■■■■■■■■■■</p>
</header>
<nav class="navbar">
<a href="index.html" class="active">■■</a>
<a href="student_list.html">■■■■</a>
<a href="about.html">■■■■</a>
</nav>
<main>
<section class="welcome-section">
<h2>■■■■■■■■■■</h2>
<p>■■■■■■Linux Shell■■■■■Web■■■■■■■</p>
<div class="info-cards">
<div class="card">
<h3>■■■</h3>
<ul>
<li>Linux■■■■</li>
<li>Shell■■■■</li>
<li>Apache Tomcat</li>
<li>MySQL■■■</li>
</ul>
</div>
<div class="card">
<h3>■■■■</h3>
<ul>
<li>■■■■</li>
<li>■■■■</li>
<li>■■■■</li>
<li>■■■■</li>
</ul>
</div>
</div>
</section>
<section class="status-section">
<h2>■■■■</h2>
<table class="status-table">
<tr><td>■■■</td><td class="success">■■■■</td></tr>
<tr><td>■■■</td><td class="success">■■■</td></tr>
<tr><td>■■■■</td><td id="deploy-time"></td></tr>
<tr><td>■■■■</td><td>v1.0.0</td></tr>
</table>
</section>
</main>
<footer>
<p>&copy; 2024 Linux■■■■■■■■ | ■■■■■■■</p>
</footer>
</div>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
HTMLEOF
# ============================================
# ■■■■■■■■ student_list.html
# ============================================
cat > "$PROJECT_DEPLOY_DIR/student_list.html" << 'HTMLEOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>■■■■ - ■■■■■■■</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<header>
<h1>■■■■■■■</h1>
</header>
<nav class="navbar">
<a href="index.html">■■</a>
<a href="student_list.html" class="active">■■■■</a>
```

```
<a href="about.html">■■■■</a>
</nav>
<main>
<section class="list-section">
<h2>■■■■■■</h2>
<div class="toolbar">
<input type="text" id="search-input" placeholder="■■■■...">
<button onclick="searchStudents()">■■</button>
</div>
<table class="data-table">
<thead>
<tr>
<th>■■</th>
<th>■■</th>
<th>■■</th>
<th>■■</th>
<th>■■</th>
<th>■■</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="student-tbody">
<!-- ■■■■■JavaScript■■■■ -->
</tbody>
</table>
<div class="pagination">
<button onclick="prevPage()">■■■</button>
<span id="page-info">■ 1 ■</span>
<button onclick="nextPage()">■■■</button>
</div>
</section>
</main>
<footer>
<p>&copy; 2024 Linux■■■■■■■■</p>
</footer>
</div>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
HTMLEOF
# ==========================================
# ■■■■■■ about.html
# ==========================================
cat > "$PROJECT_DEPLOY_DIR/about.html" << 'HTMLEOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>■■■■ - ■■■■■■</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
<header>
<h1>■■■■■■</h1>
</header>
<nav class="navbar">
<a href="index.html">■■</a>
<a href="student_list.html">■■■■</a>
<a href="about.html" class="active">■■■■</a>
</nav>
<main>
<section class="about-section">
<h2>■■■■</h2>
<div class="about-content">
<h3>■■■■</h3>
<p>■■■■Linux■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Linux■■■■■■■■■■Web■■■■■■■■</p>
<h3>■■■■</h3>
<ul>
<li><strong>■■■■■</strong>■■Shell■■■■■■■■■■■■■■■</li>
<li><strong>■■■■■</strong>■■Shell■■■■■■■■■■■■■■</li>
<li><strong>■■■■■■■</strong>■■■■■■■■■MySQL■■■</li>
<li><strong>■■■■■■■</strong>■■■■■■■■■Tomcat■■■</li>
<li><strong>■■■■■■</strong>■■■Web■■■■■■■</li>
</ul>
<h3>■■■■</h3>
```

```
<ol>
<li>■■■■■Linux■■■■■■■■■■■■■</li>
<li>■■■Shell■■■■■■■■■■■■■■</li>
<li>■■■■Linux■■■■■■■■■■■■■</li>
<li>■■■Web■■■■■■■■■■</li>
<li>■■■■■■■■■■■■■</li>
</ol>
</div>
</section>
</main>
<footer>
<p>&copy; 2024 Linux■■■■■■■■</p>
</footer>
</div>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
HTMLEOF
# ==========================================
# ■■CSS■■■■ css/style.css
# ==========================================
cat > "$PROJECT_DEPLOY_DIR/css/style.css" << 'CSSEOF'
/* ■■■■■■■■■ */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body {
font-family: 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif;
background-color: #f5f5f5;
color: #333;
line-height: 1.6;
}
.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
background: white;
min-height: 100vh;
}
header {
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
color: white;
padding: 30px;
text-align: center;
}
header h1 {
font-size: 2.5em;
margin-bottom: 10px;
}
header .subtitle {
font-size: 1.1em;
opacity: 0.9;
}
.navbar {
background: #333;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
}
.navbar a {
color: white;
padding: 15px 30px;
text-decoration: none;
transition: background 0.3s;
}
.navbar a:hover,
.navbar a.active {
background: #667eea;
}
main {
padding: 30px;
}
.welcome-section h2,
.list-section h2,
.about-section h2 {
```

```
color: #667eea;
margin-bottom: 20px;
padding-bottom: 10px;
border-bottom: 2px solid #667eea;
}
.info-cards {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
gap: 20px;
margin-top: 20px;
}
.card {
background: #f9f9f9;
padding: 20px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.card h3 {
color: #764ba2;
margin-bottom: 15px;
}
.card ul {
list-style: none;
padding-left: 0;
}
.card ul li {
padding: 8px 0;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.card ul li:before {
content: "✓ ";
color: #667eea;
font-weight: bold;
}
.status-table {
width: 100%;
max-width: 500px;
border-collapse: collapse;
margin-top: 20px;
}
.status-table td {
padding: 12px 15px;
border: 1px solid #ddd;
}
.status-table td:first-child {
font-weight: bold;
background: #f5f5f5;
width: 40%;
}
.success {
color: #28a745;
font-weight: bold;
}
.data-table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin-top: 20px;
background: white;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.data-table th,
.data-table td {
padding: 12px 15px;
text-align: left;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.data-table th {
background: #667eea;
color: white;
font-weight: bold;
}
.data-table tr:hover {
background: #f5f5f5;
}
.toolbar {
margin-bottom: 20px;
```

```
display: flex;
gap: 10px;
}
.toolbar input {
flex: 1;
padding: 10px 15px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 5px;
font-size: 14px;
}
.toolbar button {
padding: 10px 25px;
background: #667eea;
color: white;
border: none;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
transition: background 0.3s;
}
.toolbar button:hover {
background: #764ba2;
}
.pagination {
margin-top: 20px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
gap: 15px;
}
.pagination button {
padding: 8px 20px;
background: #667eea;
color: white;
border: none;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}
.about-content {
line-height: 1.8;
}
.about-content h3 {
color: #667eea;
margin: 25px 0 15px;
font-size: 1.3em;
}
.about-content ul,
.about-content ol {
margin-left: 25px;
margin-top: 10px;
}
.about-content li {
margin-bottom: 8px;
}
footer {
background: #333;
color: white;
text-align: center;
padding: 20px;
margin-top: 40px;
}
CSSEOF
# ==========================================
# ■■JavaScript■■ js/main.js
# ==========================================
cat > "$PROJECT_DEPLOY_DIR/js/main.js" << 'JSEOF'
// ■■■■■■ JavaScript
// ■■■■■■■■
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
var timeElement = document.getElementById('deploy-time');
if (timeElement) {
timeElement.textContent = new Date().toLocaleString('zh-CN');
}
// ■■■■■■
loadStudentData();
});
// ■■■■■■■■■■■■■■■■API■■■
```

```
var studentsData = [
{ id: 1, name: '■■', gender: '■', age: 20, className: '■■■2301' },
{ id: 2, name: '■■', gender: '■', age: 19, className: '■■■2301' },
{ id: 3, name: '■■', gender: '■', age: 21, className: '■■■2302' },
{ id: 4, name: '■■', gender: '■', age: 20, className: '■■■2302' },
{ id: 5, name: '■■', gender: '■', age: 19, className: '■■■■2301' }
];
var currentPage = 1;
var pageSize = 5;
// ■■■■■■■■■■
function loadStudentData() {
var tbody = document.getElementById('student-tbody');
if (!tbody) return;
tbody.innerHTML = '';
studentsData.forEach(function(student) {
var row = document.createElement('tr');
row.innerHTML =
'<td>' + student.id + '</td>' +
'<td>' + student.name + '</td>' +
'<td>' + student.gender + '</td>' +
'<td>' + student.age + '</td>' +
'<td>' + student.className + '</td>' +
'<td><button onclick="viewDetail(' + student.id + ')">■■</button></td>';
tbody.appendChild(row);
});
}
// ■■■■
function searchStudents() {
var keyword = document.getElementById('search-input').value.toLowerCase();
alert('■■■■■' + (keyword || '■■'));
}
// ■■■■
function prevPage() {
if (currentPage > 1) {
currentPage--;
updatePageInfo();
}
}
function nextPage() {
currentPage++;
updatePageInfo();
}
function updatePageInfo() {
var pageInfo = document.getElementById('page-info');
if (pageInfo) {
pageInfo.textContent = '■ ' + currentPage + ' ■';
}
}
// ■■■■
function viewDetail(id) {
alert('■■■■ID: ' + id + ' ■■■■■');
}
JSEOF
# ==========================================
# ■■WEB-INF■■■■ web.xml
# ==========================================
cat > "$PROJECT_DEPLOY_DIR/WEB-INF/web.xml" << 'XMLEOF'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
version="4.0">
<display-name>■■■■■■</display-name>
<description>
Linux■■■■■■■■ - ■■■■■■■■■■
</description>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.html</welcome-file>
<welcome-file>index.htm</welcome-file>
</welcome-file-list>
</web-app>
XMLEOF
# ■■■■
chmod -R 755 "$PROJECT_DEPLOY_DIR"
# ■■■■■■■
```

```
file_count=$(find "$PROJECT_DEPLOY_DIR" -type f | wc -l)
echo -e "${GREEN}[■■] ■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e " ■■■■■: $PROJECT_NAME"
echo -e " ■■■■■: $PROJECT_DEPLOY_DIR"
echo -e " ■■■■■: $file_count"
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■ ---${NC}"
tree "$PROJECT_DEPLOY_DIR" 2>/dev/null || find "$PROJECT_DEPLOY_DIR" -type f | head -20
deploy_log "■■■■■■■■■: $PROJECT_DEPLOY_DIR ($file_count ■■■)"
}
# ==========================================
# ■■3■■■MySQL■■
# ■■■■■■
# 1. ■■MySQL■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■
# ==========================================
start_mysql_service() {
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■MySQL■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
deploy_log "[■■3] ■■MySQL■■..."
# 3.1 ■■MySQL■■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■] MySQL■■■■...${NC}"
if sudo systemctl is-active --quiet mysqld 2>/dev/null || \
sudo systemctl is-active --quiet mariadb 2>/dev/null; then
echo -e "${GREEN} MySQL■■■■■${NC}"
else
echo -e "${YELLOW}[■■] MySQL■■...${NC}"
sudo systemctl start mysqld 2>/dev/null || sudo systemctl start mariadb 2>/dev/null
sleep 3
if sudo systemctl is-active --quiet mysqld 2>/dev/null || \
sudo systemctl is-active --quiet mariadb 2>/dev/null; then
echo -e "${GREEN} MySQL■■■■${NC}"
deploy_log "MySQL■■■■■■"
else
echo -e "${RED}[■■] MySQL■■■■■${NC}"
deploy_log "MySQL■■■■"
return 1
fi
fi
# 3.2 ■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}[■■] ■■■■■...${NC}"
if mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "SELECT 'Connection OK';" 2>/dev/null; then
echo -e "${GREEN} ■■■■■■■■${NC}"
deploy_log "■■■■■■■■■■"
else
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
deploy_log "■■■■■■■■"
fi
# 3.3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}[■■] ■■■■■■...${NC}"
DB_EXISTS=$(mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" -e "SHOW DATABASES LIKE '$DB_NAME';" 2>/dev/null | wc -l)
if [ "$DB_EXISTS" -gt 0 ]; then
echo -e "${GREEN} ■■■ '$DB_NAME' ■■■${NC}"
else
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■■■■■■...${NC}"
# ■■■■■■■■■■■■■SQL
echo -e "${GREEN} ■■■■■■■■${NC}"
deploy_log "■■■■■■■■■■"
fi
return 0
}
# ==========================================
# ■■4■■■Tomcat■■
# ■■■■■■
# 1. ■■Tomcat■■■■■
# 2. ■■startup.sh■■Tomcat
# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■
# 4. ■■HTTP■■■■■
# ==========================================
start_tomcat_service() {
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■Tomcat■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
deploy_log "[■■4] ■■Tomcat■■..."
```

```
# 4.1 ■■Tomcat■■■■■
if [ ! -d "$TOMCAT_HOME" ]; then
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■■■: $TOMCAT_HOME${NC}"
echo -e "${YELLOW}■■■■■■4■Tomcat■■■■${NC}"
return 1
fi
# 4.2 ■■■■■Tomcat
echo -e "${YELLOW}[■■] Tomcat■■...${NC}"
if pgrep -f "org.apache.catalina.startup.Bootstrap" > /dev/null; then
echo -e "${GREEN} Tomcat■■■■■${NC}"
# ■■■■■■■■■■■
read -p "■■■■■■■■■■■■■Tomcat■(y/n): " restart_tc
if [ "$restart_tc" = "y" ] || [ "$restart_tc" = "Y" ]; then
restart_tomcat
fi
else
echo -e "${YELLOW}[■■] Tomcat■■■...${NC}"
cd "$TOMCAT_HOME"
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
./bin/startup.sh
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN} Tomcat■■■■■■■${NC}"
else
echo -e "${RED}[■■] Tomcat■■■■■${NC}"
return 1
fi
fi
# 4.3 ■■Tomcat■■■■
echo -e "\n${YELLOW}[■■] ■■■■■■■10■■...${NC}"
sleep 10
# 4.4 ■■■■■■
check_tomcat_running
}
# ■■Tomcat
restart_tomcat() {
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■■■Tomcat...${NC}"
cd "$TOMCAT_HOME"
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
./bin/shutdown.sh 2>/dev/null
sleep 3
pkill -9 -f catalina 2>/dev/null
sleep 2
./bin/startup.sh
sleep 10
echo -e "${GREEN} Tomcat■■■■${NC}"
deploy_log "Tomcat■■■"
}
# ■■Tomcat■■■■■■
check_tomcat_running() {
PORT=${TOMCAT_PORT:-8080}
PROJECT_URL="http://localhost:$PORT/$PROJECT_NAME/"
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■■■ ---${NC}\n"
# ■■■■
if pgrep -f "org.apache.catalina.startup.Bootstrap" > /dev/null; then
echo -e " ${GREEN}● ■■: ■■■${NC}"
else
echo -e " ${RED}■ ■■: ■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■
if ss -tlnp 2>/dev/null | grep -q ":$PORT "; then
echo -e " ${GREEN}● ■■ $PORT: ■■■${NC}"
else
echo -e " ${RED}■ ■■ $PORT: ■■■${NC}"
fi
# HTTP■■
if command -v curl &>/dev/null; then
HTTP_CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:$PORT/ --connect-timeout 5 2>/dev/null)
if [ "$HTTP_CODE" = "200" ] || [ "$HTTP_CODE" = "302" ]; then
echo -e " ${GREEN}● HTTP: ■■■■ ($HTTP_CODE)${NC}"
else
echo -e " ${RED}■ HTTP: ■■■■ ($HTTP_CODE)${NC}"
fi
fi
echo ""
echo -e "${GREEN}==========================================${NC}"
```

```
echo -e "${GREEN} ■■■■■■:${NC}"
echo -e "${BLUE} $PROJECT_URL${NC}"
echo -e "${GREEN}============================================${NC}"
deploy_log "Tomcat■■■■, ■■■■=$PROJECT_URL"
return 0
}
# ============================================
# ■■5■■■■■■■■
# ■■■■■
# 1. ■■curl■■HTTP■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■
# ============================================
test_project_access() {
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
deploy_log "[■■5] ■■■■■■..."
PORT=${TOMCAT_PORT:-8080}
BASE_URL="http://localhost:$PORT/$PROJECT_NAME"
# 5.1 ■■■■■■
if ! command -v curl &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■curl■■■■■■■HTTP■■${NC}"
return 1
fi
echo -e "${YELLOW}[■■] ■■HTTP■■■■...\n${NC}"
# ■■■■■■■■
declare -A TEST_PAGES
TEST_PAGES["■■"]="$BASE_URL/"
TEST_PAGES["■■■■"]="$BASE_URL/student_list.html"
TEST_PAGES["■■■■"]="$BASE_URL/about.html"
TEST_PAGES["CSS■■"]="$BASE_URL/css/style.css"
TEST_PAGES["JS■■"]="$BASE_URL/js/main.js"
PASS_COUNT=0
TOTAL_COUNT=${#TEST_PAGES[@]}
# ■■■■■■■■
for page_name in "${!TEST_PAGES[@]}"; do
page_url="${TEST_PAGES[$page_name]}"
printf " %-12s → " "$page_name"
# ■■HTTP GET■■
HTTP_CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "$page_url" --connect-timeout 10 2>/dev/null)
RESPONSE_TIME=$(curl -s -o /dev/null -w "%{time_total}" "$page_url" --connect-timeout 10 2>/dev/null)
# ■■■■■■
case $HTTP_CODE in
200)
echo -e "${GREEN}✓ ■■ (${HTTP_CODE}, ${RESPONSE_TIME}s)${NC}"
PASS_COUNT=$((PASS_COUNT + 1))
;;
302|301)
echo -e "${GREEN}✓ ■■■ (${HTTP_CODE})${NC}"
PASS_COUNT=$((PASS_COUNT + 1))
;;
404)
echo -e "${RED}✗ ■■■ (404)${NC}"
;;
000)
echo -e "${RED}✗ ■■■■${NC}"
;;
*)
echo -e "${YELLOW}■ ■■ ($HTTP_CODE)${NC}"
;;
esac
done
# 5.2 ■■■■■■
echo ""
echo -e "${PURPLE}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${YELLOW} ■■■■${NC}"
echo -e "${PURPLE}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e " ■■■■: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
echo -e " ■■■■: $TOTAL_COUNT"
echo -e " ■■■■: ${GREEN}$PASS_COUNT${NC}"
echo -e " ■■■■: $((TOTAL_COUNT - PASS_COUNT))"
if [ $PASS_COUNT -eq $TOTAL_COUNT ]; then
echo -e " ■■■■: ${GREEN}■■■■ ✓${NC}"
deploy_log "■■■■■■■■ ($PASS_COUNT/$TOTAL_COUNT)"
```

```
else
echo -e " ■■■■: ${RED}■■■■ ✗${NC}"
deploy_log "■■■■■■■■ ($PASS_COUNT/$TOTAL_COUNT)"
fi
echo -e "${PURPLE}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo ""
# 5.3 ■■■■■■
echo -e "${YELLOW}--- ■■■■■■■ ---${NC}"
echo -e " 1. ■■■■■"
echo -e " 2. ■■■■■■: ${BLUE}$BASE_URL/${NC}"
echo -e " 3. ■■■■■■■■■■■■"
echo ""
echo -e " ■■■■■■■:"
echo -e " - ■■: ${BLUE}${BASE_URL}/${NC}"
echo -e " - ■■■■: ${BLUE}${BASE_URL}/student_list.html${NC}"
echo -e " - ■■: ${BLUE}${BASE_URL}/about.html${NC}"
}
# ============================================
# ■■■■■■■■
# ============================================
full_deploy() {
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo -e "${CYAN} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${CYAN}============================================================${NC}"
echo ""
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■...${NC}"
echo ""
# ■■1■■■■■
check_deploy_environment
if [ $? -ne 0 ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
echo ""
# ■■2■■■■■■■
copy_project_code
if [ $? -ne 0 ]; then
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■${NC}"
return 1
fi
echo ""
# ■■3■■■MySQL
start_mysql_service
echo ""
# ■■4■■■Tomcat
start_tomcat_service
echo ""
# ■■5■■■■■
test_project_access
echo ""
echo -e "${GREEN}============================================================${NC}"
echo -e "${GREEN} ■ ■■■■■■■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}============================================================${NC}"
deploy_log "=== ■■■■■■■■■■ ==="
}
# ============================================
# ■■■■■
# ============================================
main_menu() {
init_deploy_log
while true; do
echo ""
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ Web■■■■■■■■ v1.0 ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 1. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 2. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 3. ■■MySQL■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 4. ■■Tomcat■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 5. ■■■■■■■■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 6. ■■■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ 0. ■■■■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■ ■${NC}"
echo -e "${GREEN}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
echo ""
```

```
read -p "■■■■■ (0-6): " choice
case $choice in
1)
check_deploy_environment
;;
2)
copy_project_code
;;
3)
start_mysql_service
;;
4)
start_tomcat_service
;;
5)
test_project_access
;;
6)
full_deploy
;;
0)
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
exit 0
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
esac
echo ""
read -p "■■■■■■■..."
done
}
# ■■■■
main_menu
```